

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1
“Решение биквадратного уравнения”

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the student, is positioned above the student's name.

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Никоноров Д.М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Задание:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке C#.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Если коэффициент A, B, C введен некорректно (не приводится к действительному числу), то необходимо проигнорировать некорректное значение и ввести коэффициент повторно.
4. Корни уравнения выводятся зеленым цветом. Если корней нет, то сообщение выводится красным цветом.
5. Коэффициенты A, B, C задаются в виде параметров командной строки. Если они не указаны, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Проверка из пункта 3 в этом случае производится для параметров командной строки без повторного ввода с клавиатуры.

Листинг кода:

BiquadrateRoots.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BiquadrateRoots
{
    class BiquadrateRoots
    {
        public double GetCoef(string[] args, int ind, string prompt)
        {
            try
            {
                double coef = Convert.ToDouble(args[ind]);
                return coef;
            }
            catch
            {
                while (true)
                {
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
                    Console.Write(prompt);
                    var input = Console.ReadLine();
                    double coef;
                    bool isNumber = double.TryParse(input, out coef);
                    if (isNumber)
                    {
                        return coef;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    else
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.WriteLine("Вы ввели некорректное значение,
попробуйте еще раз!");
    }
}

}

}

public void CalculateRoots(double a, double b, double c, out List<double>
roots, out int count)
{
    count = 0;
    roots = new List<double>();

    double D = b * b - 4 * a * c;
    double t1 = (-b + Math.Sqrt(D)) / (2 * a);
    double t2 = (-b - Math.Sqrt(D)) / (2 * a);

    List<double> squareRoots = [];
    squareRoots.Add(t1);
    squareRoots.Add(t2);

    for (int i = 0; i < squareRoots.Count; ++i)
    {
        if (squareRoots[i] == 0)
        {
            count++;
            roots.Add(0);
        }
        else if (squareRoots[i] > 0)
        {
            count += 2;
            double root1 = Math.Sqrt(squareRoots[i]);
            double root2 = -Math.Sqrt(squareRoots[i]);
            roots.Add(root1);
            roots.Add(root2);
        }
    }
}

public void PrintRoots(double a, double b, double c)
{
    List<double> roots;
    int count;
    this.CalculateRoots(a, b, c, out roots, out count);

    if (count == 0)
    {

```

```

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        Console.WriteLine("Нет действительных корней!");
    }
    else if (count > 0)
    {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine("Корни уравнения успешно найдены:");
        for (int i = 0; i < roots.Count; ++i)
        {
            Console.WriteLine($"x{i + 1} = {roots[i]}");
        }
    }
}

} // BiquadrateRoots

```

Program.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BiquadrateRoots
{
    class Program
    {
        static int Main(string[] args)
        {
            BiquadrateRoots result = new BiquadrateRoots();

            double a = result.GetCoef(args, 0, "Введите A: ");
            double b = result.GetCoef(args, 1, "Введите B: ");
            double c = result.GetCoef(args, 2, "Введите C: ");

            result.PrintRoots(a, b, c);

            return 0;
        }
    }
}

```

Скриншоты работы приложения:

- **nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/c_sharp/dotnet\$** dotnet run 4 -5 1
Корни уравнения успешно найдены:
x1 = 1
x2 = -1
x3 = 0.5
x4 = -0.5
- **nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/c_sharp/dotnet\$** dotnet run 1 2 4
Нет действительных корней!
- **nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/c_sharp/dotnet\$** dotnet run
Введите A: nbbskxkj
Вы ввели некорректное значение, попробуйте еще раз!
Введите A: 4
Введите B: -5
Введите C: -uvfdf**
Вы ввели некорректное значение, попробуйте еще раз!
Введите C: -a
Вы ввели некорректное значение, попробуйте еще раз!
Введите C: 1
Корни уравнения успешно найдены:
x1 = 1
x2 = -1
x3 = 0.5
x4 = -0.5